

08 几何变换

8.2 缩放

对角矩阵与缩放变换：等比例、不等比例、挤压、交换律、负负得镜像、零则降维



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

等比例缩放：对角方阵 $\mathbf{S} = s\mathbf{I}$ ，行列式为 s^2 (平面)或 s^3 (三维)，图形整体放大或缩小

3

水平、竖直缩放：仅沿一个坐标轴缩放，另一方向保持不变

5

缩放矩阵乘法满足交换律： $\mathbf{S}_1 @ \mathbf{S}_2 = \mathbf{S}_2 @ \mathbf{S}_1$ ，缩放次序不影响结果

7

缩放因子为0：对应方向发生投影，矩阵不可逆，信息丢失（降维）

2

不等比例缩放： $\mathbf{S} = \text{diag}(s_1, s_2)$ ，理解 $\mathbf{A} @ \mathbf{S}$ （缩放 $\mathbf{A}$ 的列）与 $\mathbf{S} @ \mathbf{A}$ （缩放 $\mathbf{A}$ 的行）的区别

4

挤压变换： $s_1 s_2 = 1$ ，一个方向压缩、另一个方向拉伸，面积保持不变

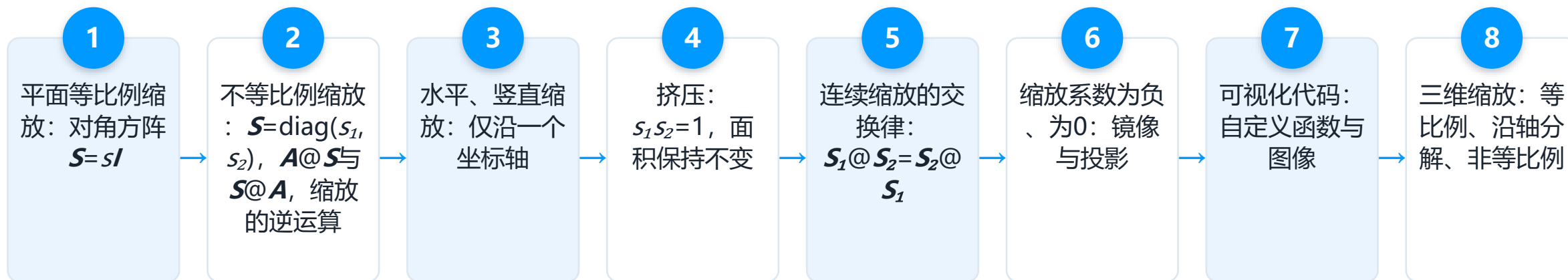
6

负缩放因子：对应方向发生翻转，相当于“缩放+镜像”的复合变换

8

三维空间缩放：等比例、沿单轴分解、非等比例，行列式对应体积缩放比例

从对角矩阵出发，逐步展开缩放变换全貌



本章每个几何变换，建议从这几方面看

- ① 矩阵乘法几何视角：矩阵对零向量 $\mathbf{0}$ 、单位向量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、全1列向量 $\mathbf{1}$ 的变换
- ② 看行列式：绝对值是否大于1；正负还是零；特殊矩阵（对角、上/下三角）的行列式
- ③ 从行列式看几何变换导致的面积或体积变换
- ④ 从逆矩阵（先看是否存在）看逆变换；特殊矩阵的逆矩阵
- ⑤ 线性组合角度看平行四边形网格、平行六面体形状变换，是否发生降维
- ⑥ 从基底角度看变换矩阵是否构成基底，以及构成怎样的基底
- ⑦ 变换矩阵的特点：是否对称、对角、正交、可逆，矩阵乘法是否满足交换律

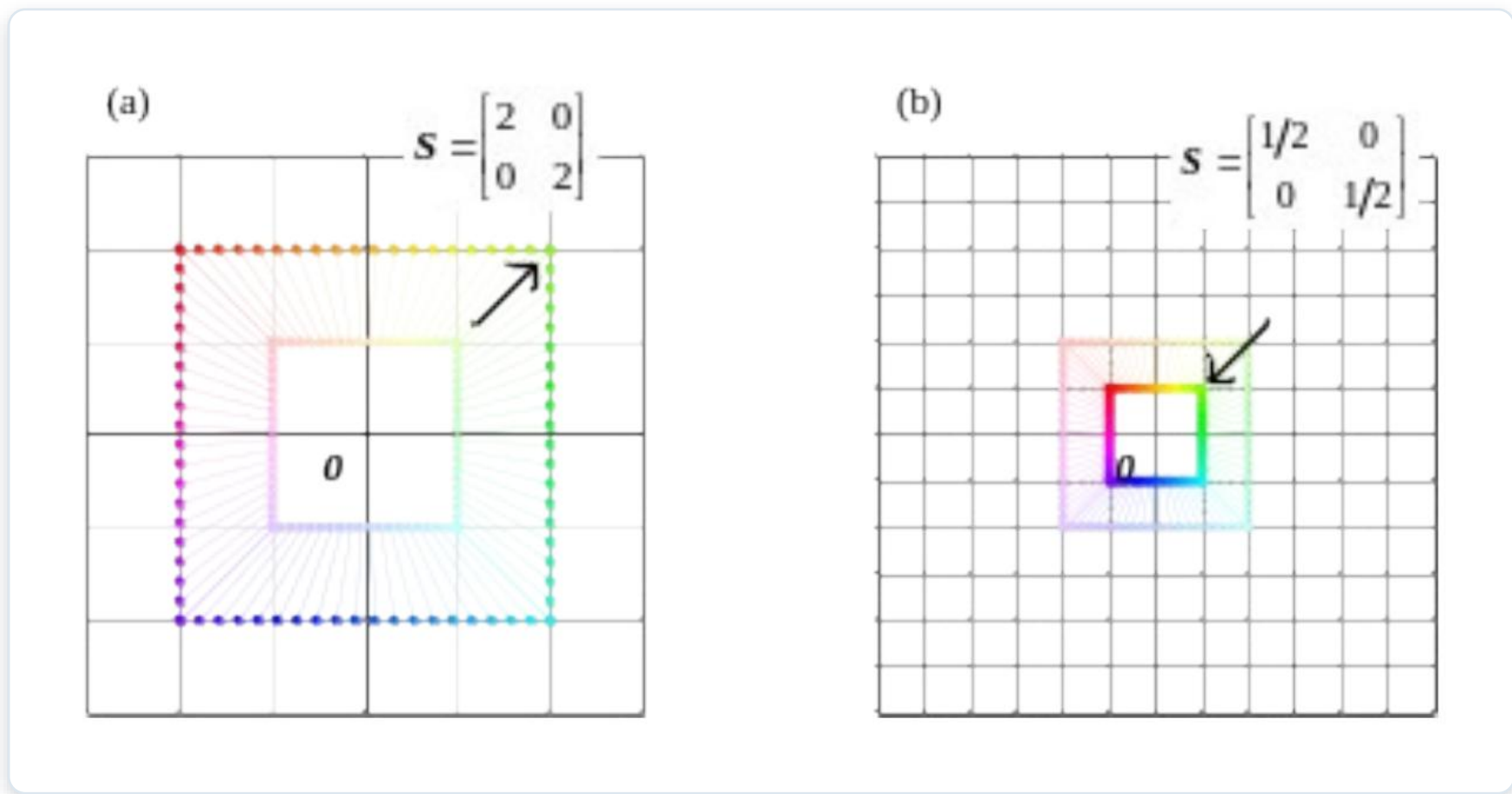
等比例缩放: $S = sI$, $s > 1$ 放大, $0 < s < 1$ 缩小

$$S = \text{diag}(s, s) = sI$$

- 等比例缩放指图形在所有方向上按相同比例放大或缩小; S 主对角线元素相同, 相当于矩阵数乘
- $\det(S) = s^2$, 意味着变换之后几何图形面积变化 s^2 倍; S 的列向量构成正交基

图1 • 等比例缩放，二维平面

- (a) $s=2$ 放大2倍; (b) $s=1/2$ 缩小一半——两者互为逆操作; 缩放前后, 原点位置不发生改变



向量 x 经等比例缩放后，得 $y=[sx_1, sx_2]$

$$[y_1, y_2]^T = S[x_1, x_2]^T = [sx_1, sx_2]^T$$

- 若对角方阵主对角线元素均不为零，其逆矩阵也是对角方阵，主对角线元素为原矩阵对应元素的倒数
- 若对角方阵主对角线元素存在不止一个0，方阵不可逆——这是本节后文“缩放系数为0”的伏笔

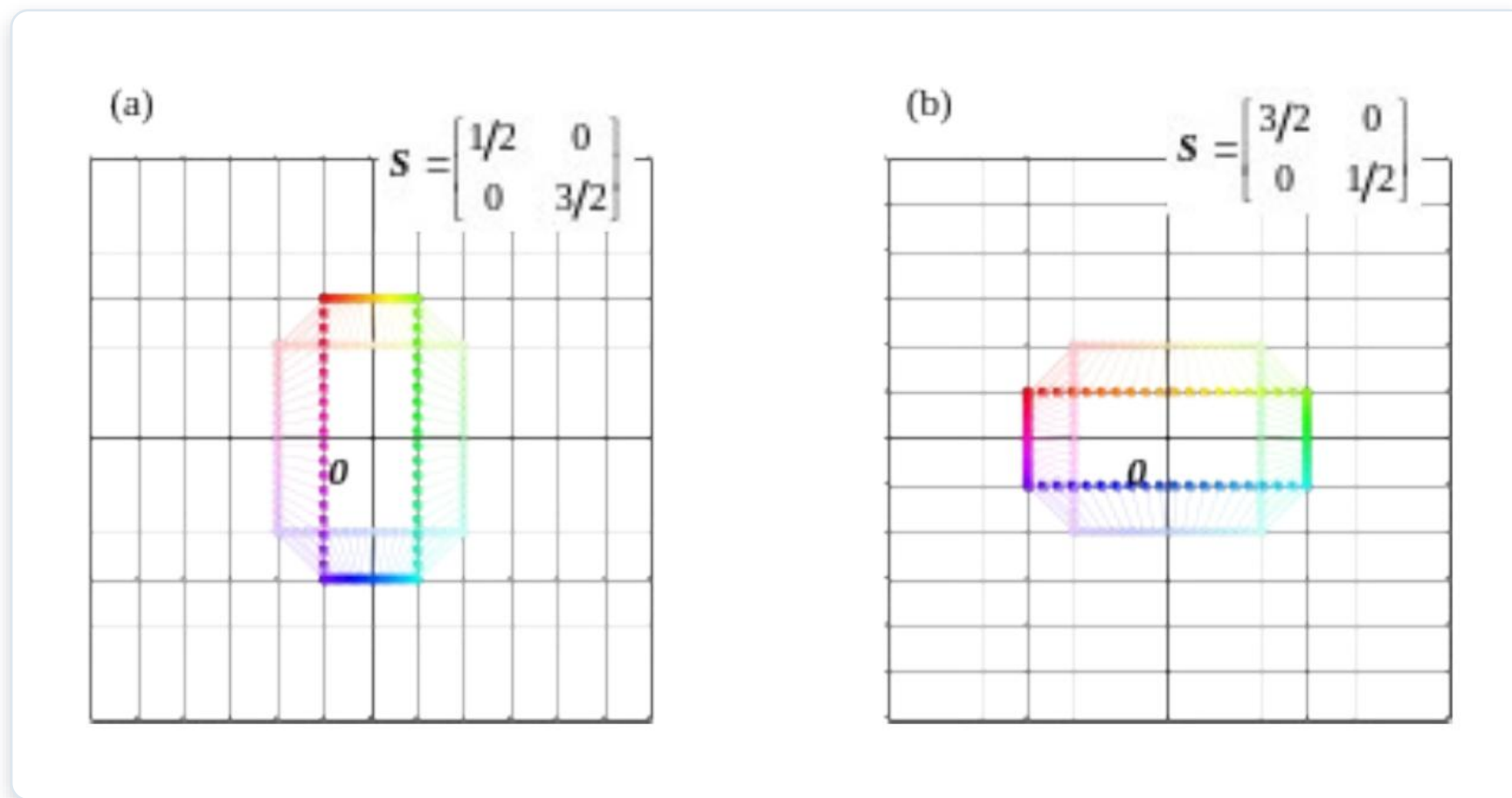
$S = \text{diag}(s_1, s_2)$: 水平、竖直方向缩放比例不同

$$S = \text{diag}(s_1, s_2)$$

- s_1 、 s_2 均大于0, 且 $s_1 \neq s_2$; 若任意缩放系数为1, 则说明对应方向上没有变换
- 本书前文介绍过对角方阵的缩放作用: 矩阵乘法 $A @ S$ 相当于对角方阵主对角线元素依次对 A 列向量进行缩放

图2 • 非等比例缩放，二维平面

- (a) $S = \text{diag}(1/2, 3/2)$: 横轴缩小、纵轴放大; (b) $S = \text{diag}(3/2, 1/2)$: 横轴放大、纵轴缩小



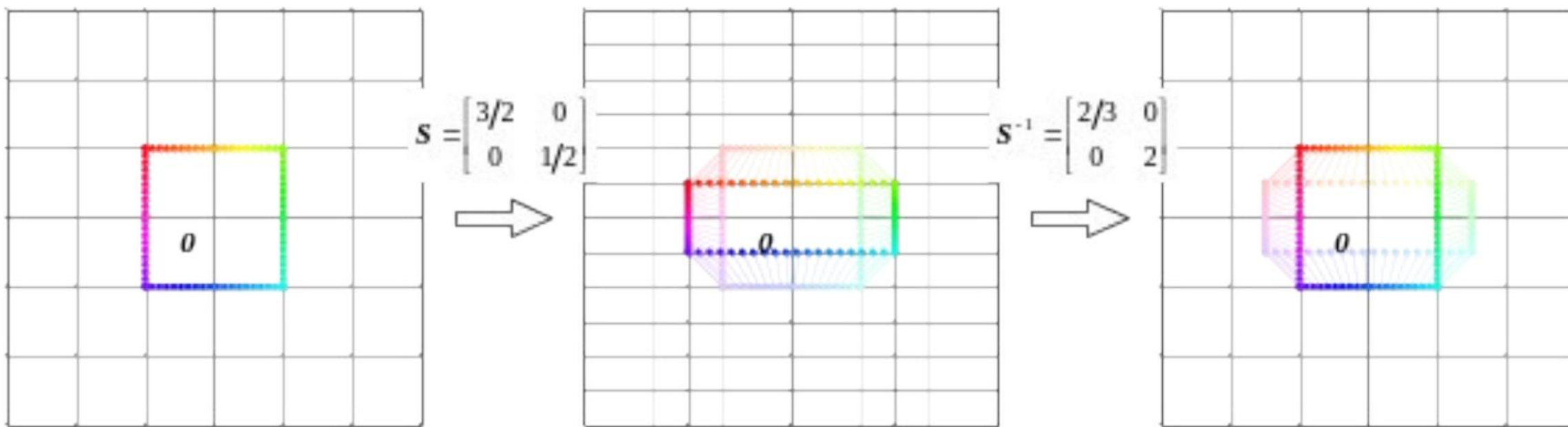
AS 缩放 A 的列, SA 缩放 A 的行

$$AS = [s_1 \mathbf{a}_1 \quad s_2 \mathbf{a}_2] \quad SA = [s_1 \mathbf{a}^{(1)}; s_2 \mathbf{a}^{(2)}]$$

- 给定 2×2 矩阵 A , 矩阵乘法 $A@S$ 相当于对角方阵主对角线元素依次对 A 的列向量 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 进行缩放
- 矩阵乘法 $S@A$ 则相当于对角方阵主对角线元素依次对 A 的行向量 $\mathbf{a}^{(1)}$ 、 $\mathbf{a}^{(2)}$ 进行缩放

图3 • 缩放的逆运算

- $\det(\mathbf{S}) \neq 0$ 时, 缩放矩阵 $\mathbf{S}$ 存在逆 $\mathbf{S}^{-1} = \text{diag}(1/s_1, 1/s_2)$; s_1 或 s_2 为0时, $\mathbf{S}$ 不可逆



$\det(\mathcal{S}) = s_1 s_2$: 面积缩放比例的符号与大小

$$\det(\mathcal{S}) = s_1 s_2$$

- $|\det(\mathcal{S})| > 1$, 说明平面几何图形面积放大; $0 < |\det(\mathcal{S})| < 1$, 则说明面积缩小
- $\det(\mathcal{S}) = 0$ 意味着发生降维, 信息丢失, 方阵不可逆——这正是缩放系数为0的情形

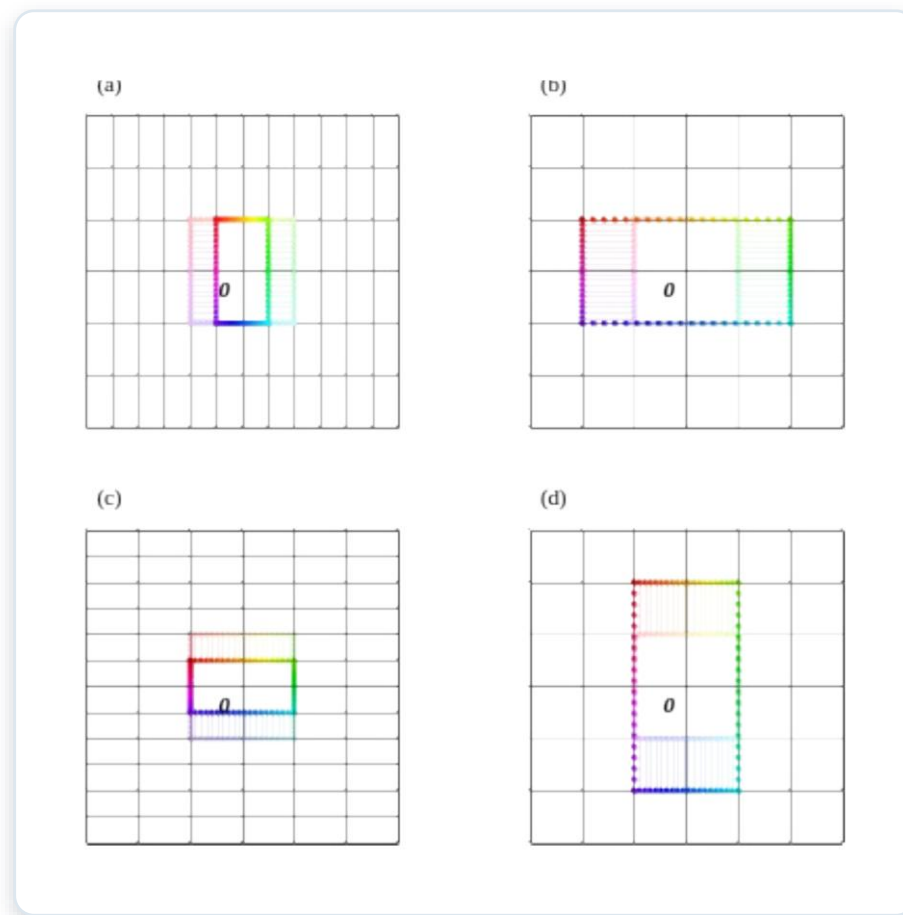
仅沿一个坐标轴缩放，另一方向保持不变

$$S = \text{diag}(s, 1) \quad S = \text{diag}(1, s)$$

- 仅水平方向缩放: $\det(S)=s$, 意味着几何变换前后面积缩放 s 倍
- 仅竖直方向缩放: 矩阵形式类似, 只是 s 换到主对角线第二个位置

图4 • 水平、竖直缩放，二维平面

- (a)(b) 仅水平方向缩放的两个例子；(c)(d) 仅竖直方向缩放的两个例子



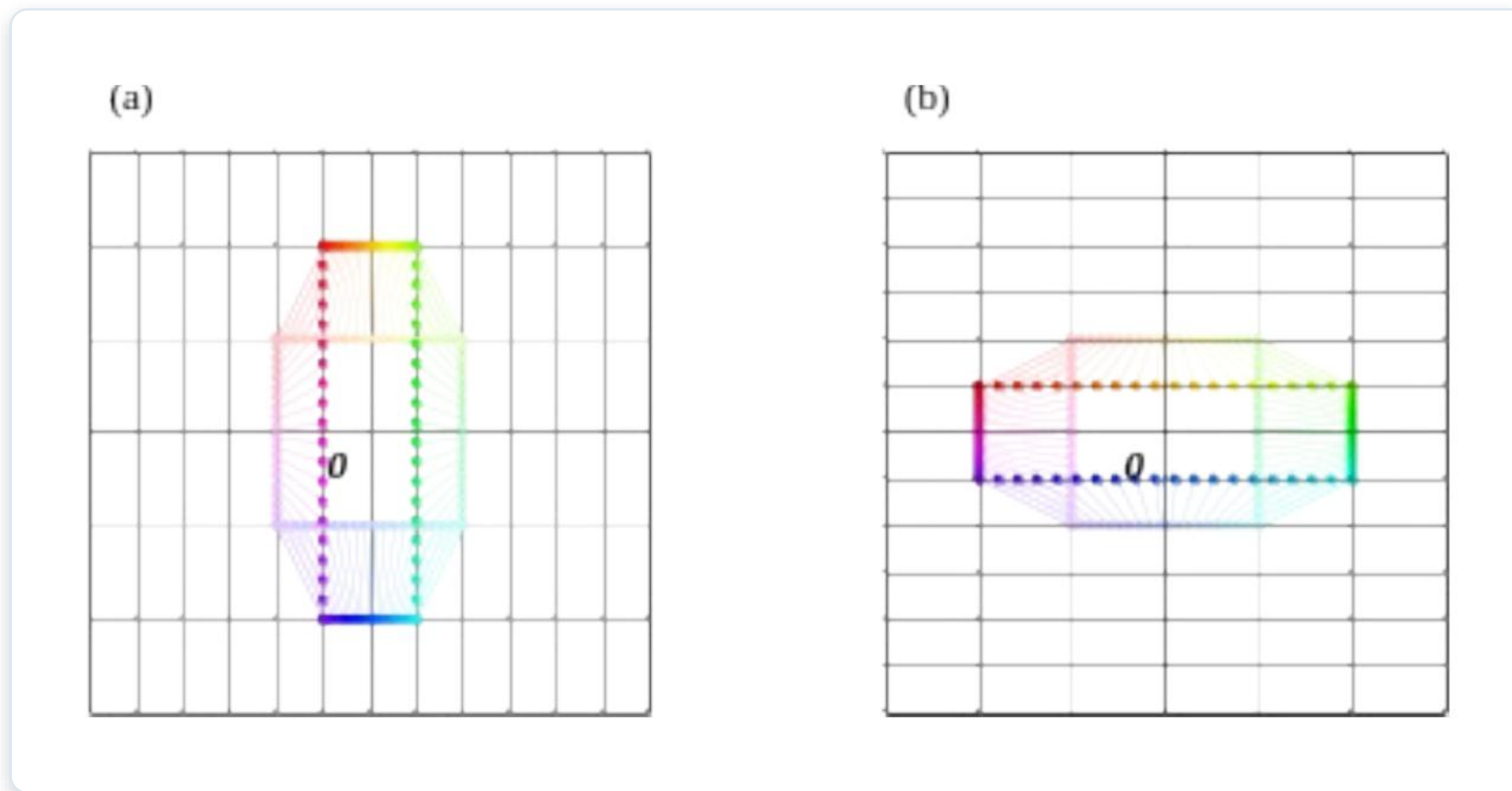
挤压(squeeze): $s_1 s_2 = 1$, 面积保持不变

$$s_1 s_2 = 1 \Rightarrow \det(S) = 1$$

- 挤压是特殊的不等比例缩放：一个方向缩放系数小于1，另一个方向大于1，两者乘积等于1
- 例如 $0 < s_1 < 1$ 且 $s_2 > 1$ ，图形在 x_1 方向被压缩、在 x_2 方向被拉伸，但总面积保持不变

图5 • 挤压

- (a) $s_1=0.5$ 且 $s_2=2$: 水平方向缩小0.5倍、竖直方向放大2倍, 总面积不变; (b) 请自行分析



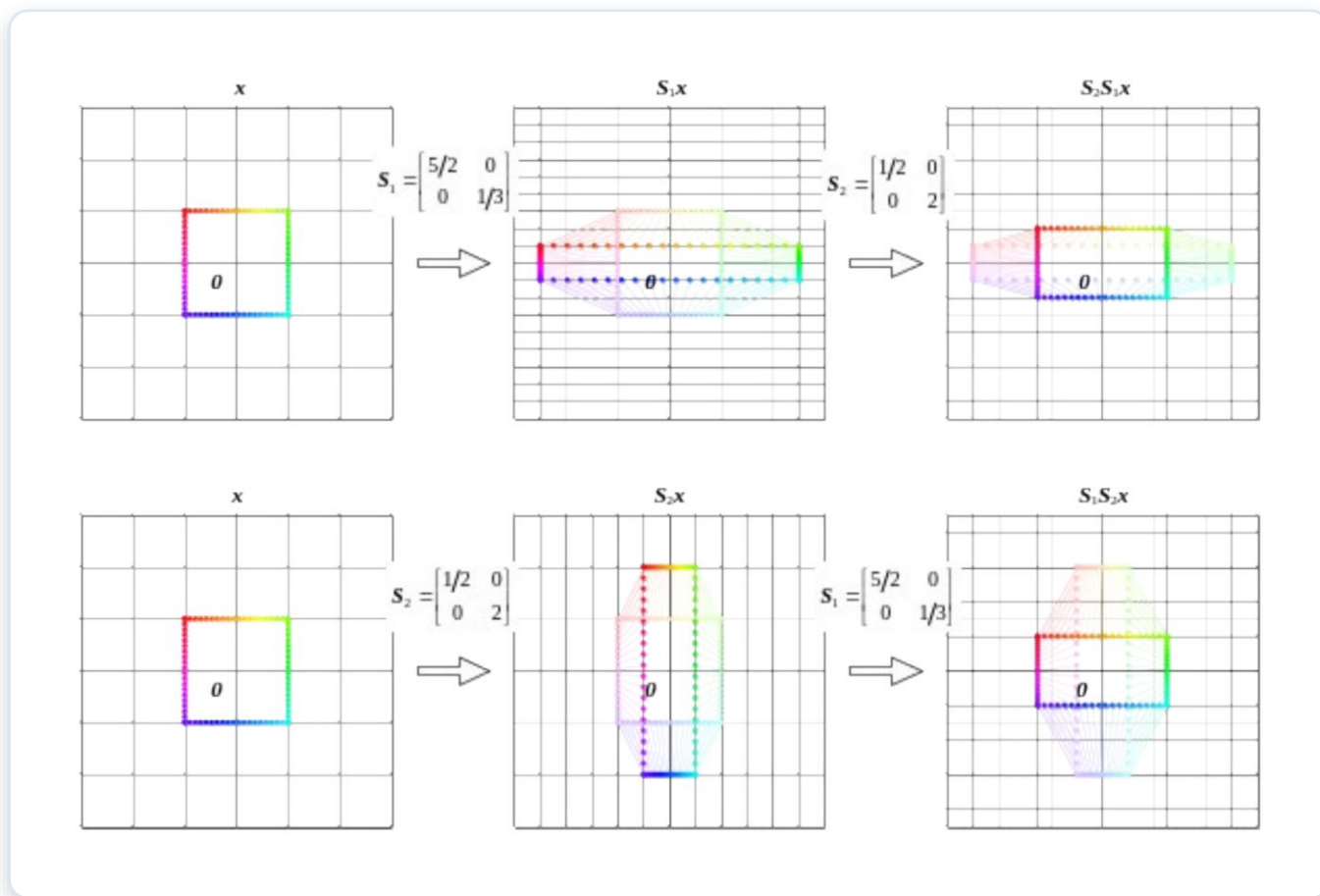
特殊情况下，矩阵乘法可以满足交换律

$$S = S_1 S_2 = S_2 S_1$$

- 一般情况下矩阵乘法不满足交换律；但缩放矩阵 S 是对角矩阵，可拆成两个对角矩阵相乘
- 几何上，这说明横轴、纵轴的缩放次序可以调换；给定任意两个缩放矩阵 S_1 、 S_2 ，恒有 $S_1 S_2 = S_2 S_1$

图6 • 两个 2×2 缩放矩阵连乘满足交换律

- 上排先 S_1 后 S_2 ，下排先 S_2 后 S_1 ——两种次序得到完全相同的最终结果



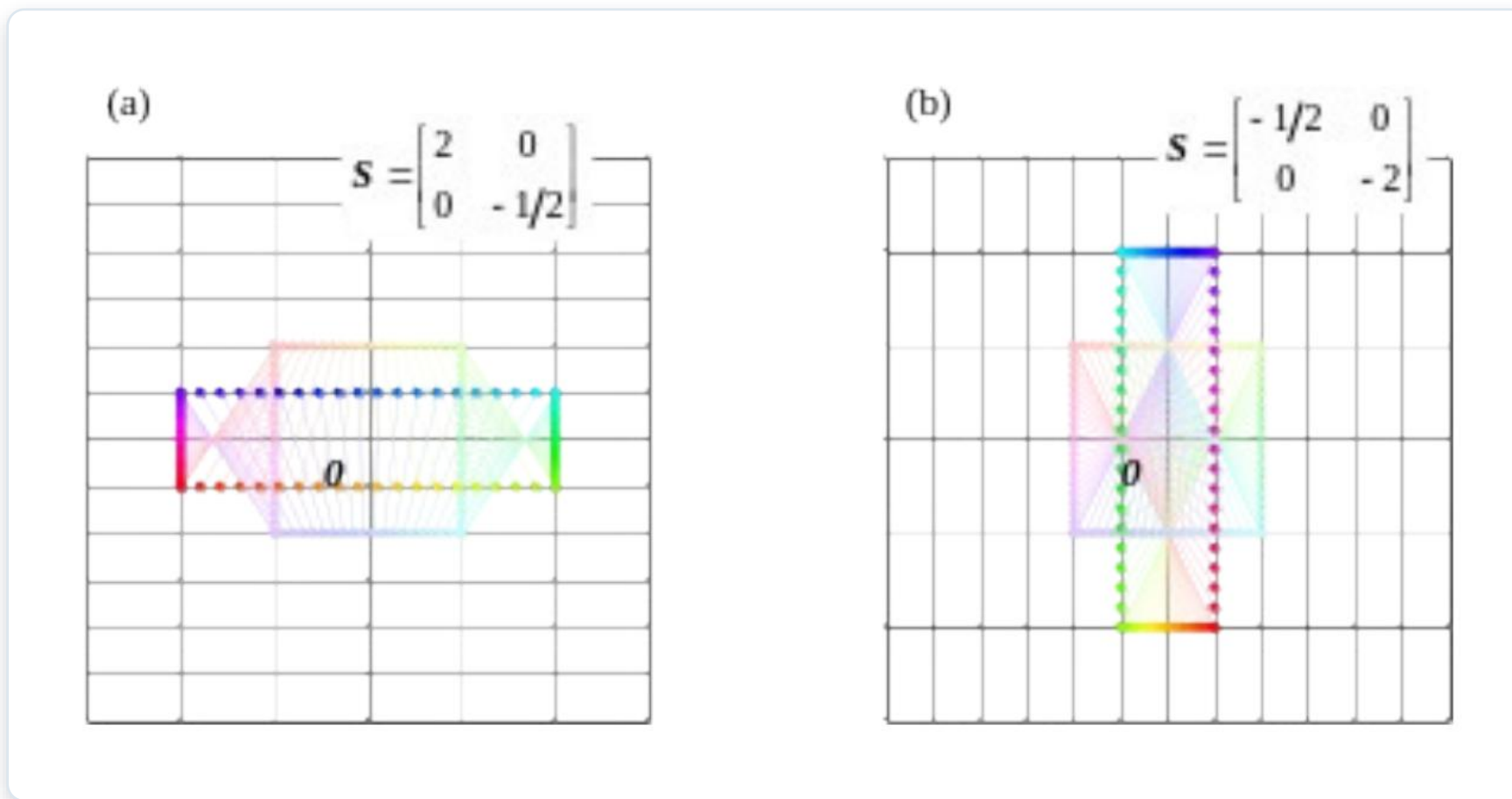
负比例缩放 = “缩放 + 镜像” 的复合变换

$$\text{diag}(2, -1/2) = \text{diag}(1, -1) @ \text{diag}(2, 1/2)$$

- 如果存在缩放系数为负的情况，意味着对应方向上发生翻转，即“缩放+镜像”的复合变换
- 上式还告诉我们，这两个几何操作的次序不影响结果——缩放与镜像可以先后调换

图7 • 缩放因子存在负数情况

- (a) $S = \text{diag}(2, -1/2)$; (b) $S = \text{diag}(-1/2, -2)$, 请自行分析两个方向的翻转情况



缩放系数为0 = “缩放 + 投影”，信息丢失、不可逆

$$\text{diag}(0, 2) = \text{diag}(0, 1) @ \text{diag}(1, 2)$$

- 如果存在缩放系数为0的情况，意味着对应方向发生投影，几何变换相当于“缩放+投影”的复合变换
- 所有点被投影到纵轴上，信息丢失； $\det(\mathbf{S})=0$ ，矩阵不可逆， $\mathbf{S}$ 的列向量不能构成基底

不可逆

图8 • 不可逆地“压扁”

- $S = \text{diag}(2, 0)$: 所有点被压扁到横轴上, 红色叉号提示该变换没有逆矩阵

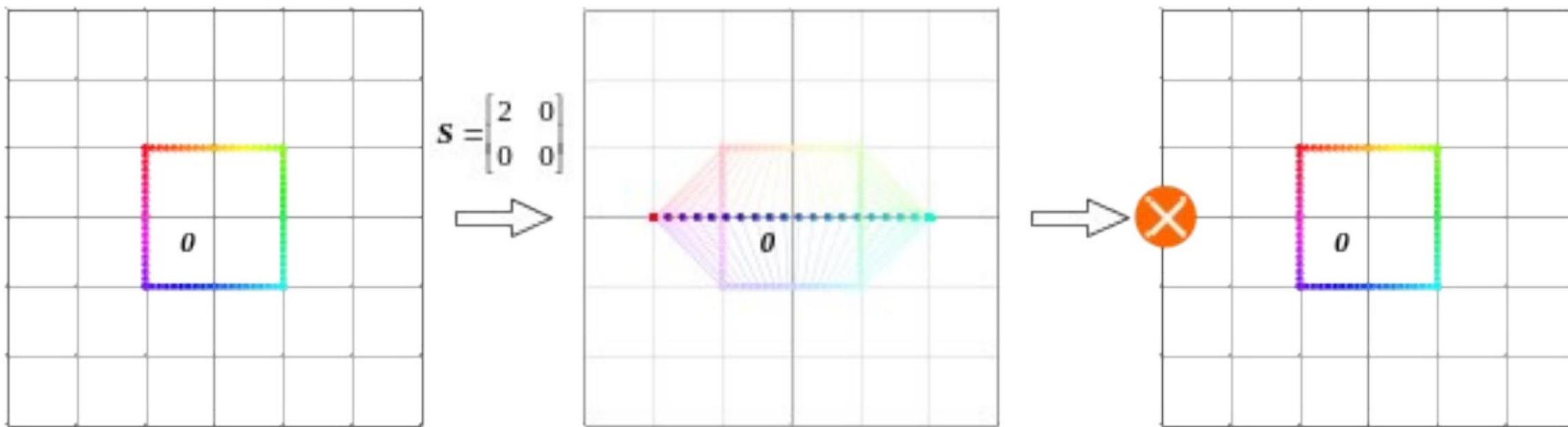
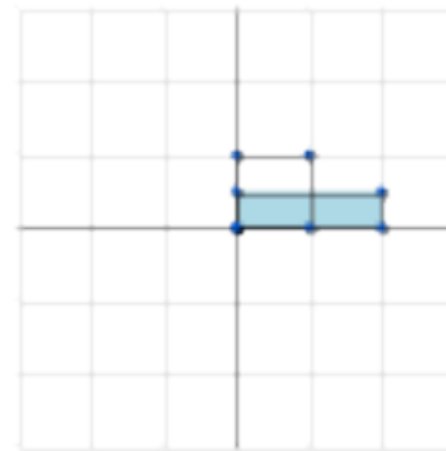
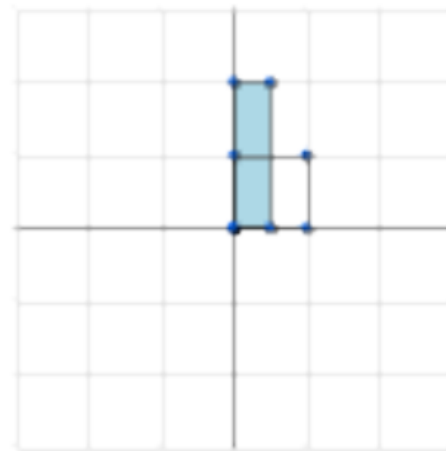
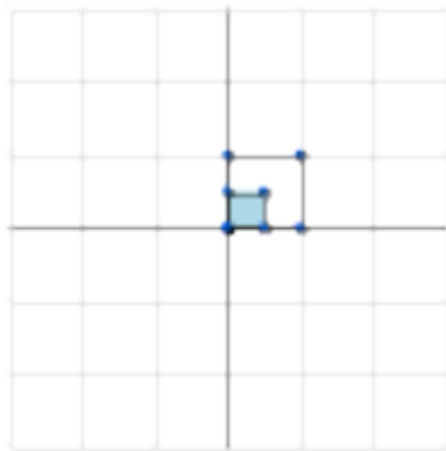
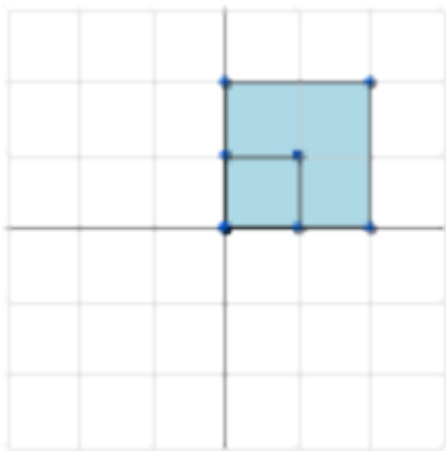


图9 • 可视化平面缩放

- 四个子图分别对应不同缩放矩阵：整体放大、等比例缩小、仅竖直缩放、仅水平缩放



自定义可视化：平面缩放

可视化平面缩放的完整流程

- 用`numpy.array()`创建线性变换矩阵A；
单位正方形顶点数据为 5×2 数组，行向量代表平面上一点
- 定义单位向量`e1`、`e2`，分别指向横轴、纵轴正方向；用A完成矩阵乘法，即线性变换
- `ax.plot()`画出原始正方形（虚线）与变换后正方形（实线）的边界；`marker='o'`标记每个顶点
- `ax.fill()`把变换后的正方形填充为浅蓝色，直观呈现缩放结果

```
## 初始化
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

## 线性变换矩阵
a A = np.array([[2, 0],
                [0, 2]])

## 单位正方形顶点数据
b square_data = np.array([[0, 0],
                          [1, 0],
                          [1, 1],
                          [0, 1],
                          [0, 0]])

## 定义单位向量 e1 和 e2
c e1 = np.array([[1], [0]])
e2 = np.array([[0], [1]])

## 线性变换
d transformed_square = square_data @ A.T
transformed_e1 = A @ e1
transformed_e2 = A @ e2

## 可视化
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))

e ax.plot(square_data[:,0], square_data[:,1],
          c = 'k', lw = '0.5',
          marker = 'o', markerfacecolor = '#0066FF', ls = '--')
ax.plot(transformed_square[:,0], transformed_square[:,1],
          c = 'k', lw = '0.5',
          marker = 'o', markerfacecolor = '#0066FF', ls = '--')
ax.fill(transformed_square[:,0], transformed_square[:,1],
         color='lightblue')

ax.set_aspect('equal'); ax.grid(True, c = '0.8')
ax.axhline(y = 0, c = 'k'); ax.axvline(x = 0, c = 'k')
ax.set_xlim(-3, 3); ax.set_ylim(-3, 3)
```

三维空间： $S = sI$, $\det(S) = s^3$

$$S = \text{diag}(s, s, s) = sI$$

- s 为缩放因子，不为0；三维空间中，等比例缩放通过一个缩放因子 s 对所有三个维度进行相同的缩放
- 变换矩阵行列式为 s^3 ，这意味着几何变换后，体积变化了 s^3 倍

图10 • 等比例放大($s > 1$), 三维空间

- 单位正方体沿三个坐标轴同时按相同比例放大, 形状保持不变, 只是整体变大

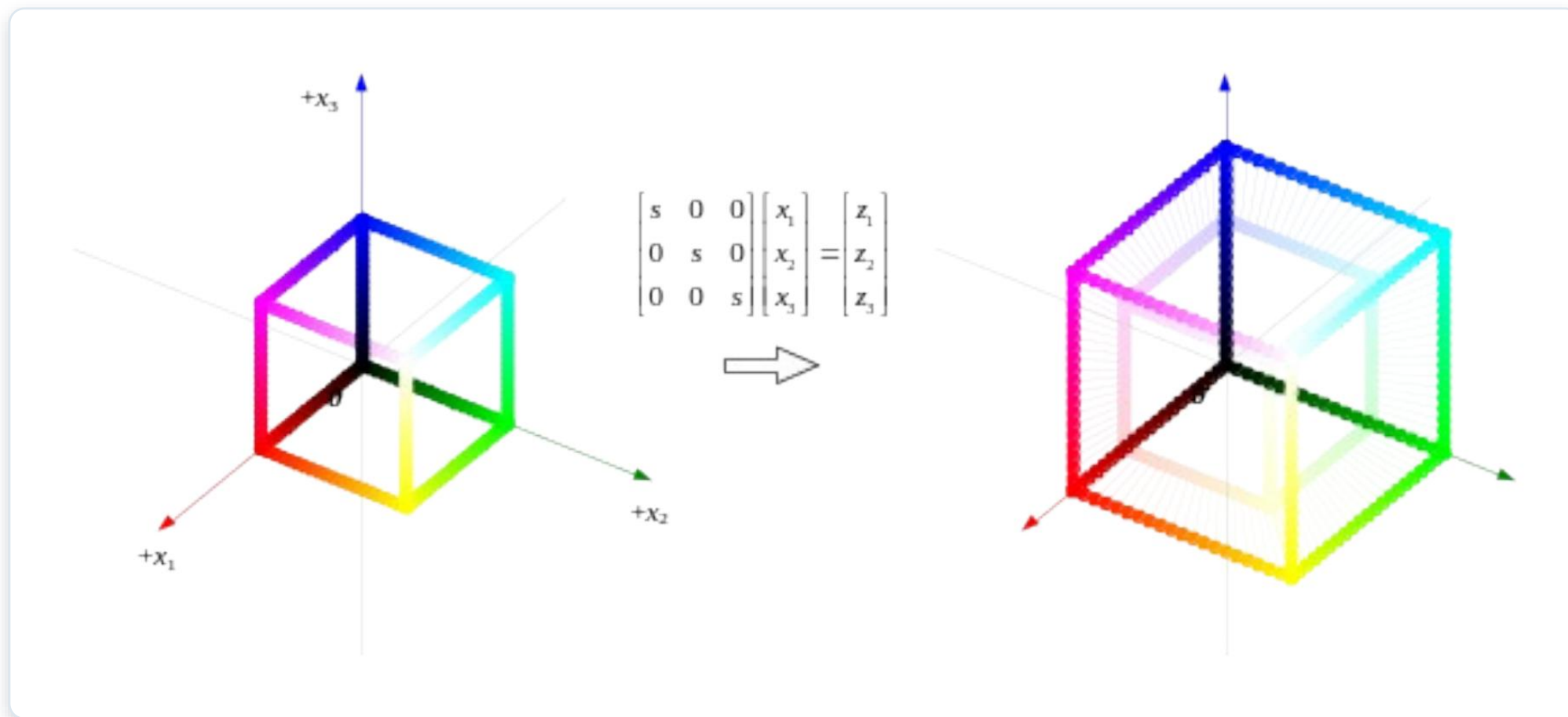
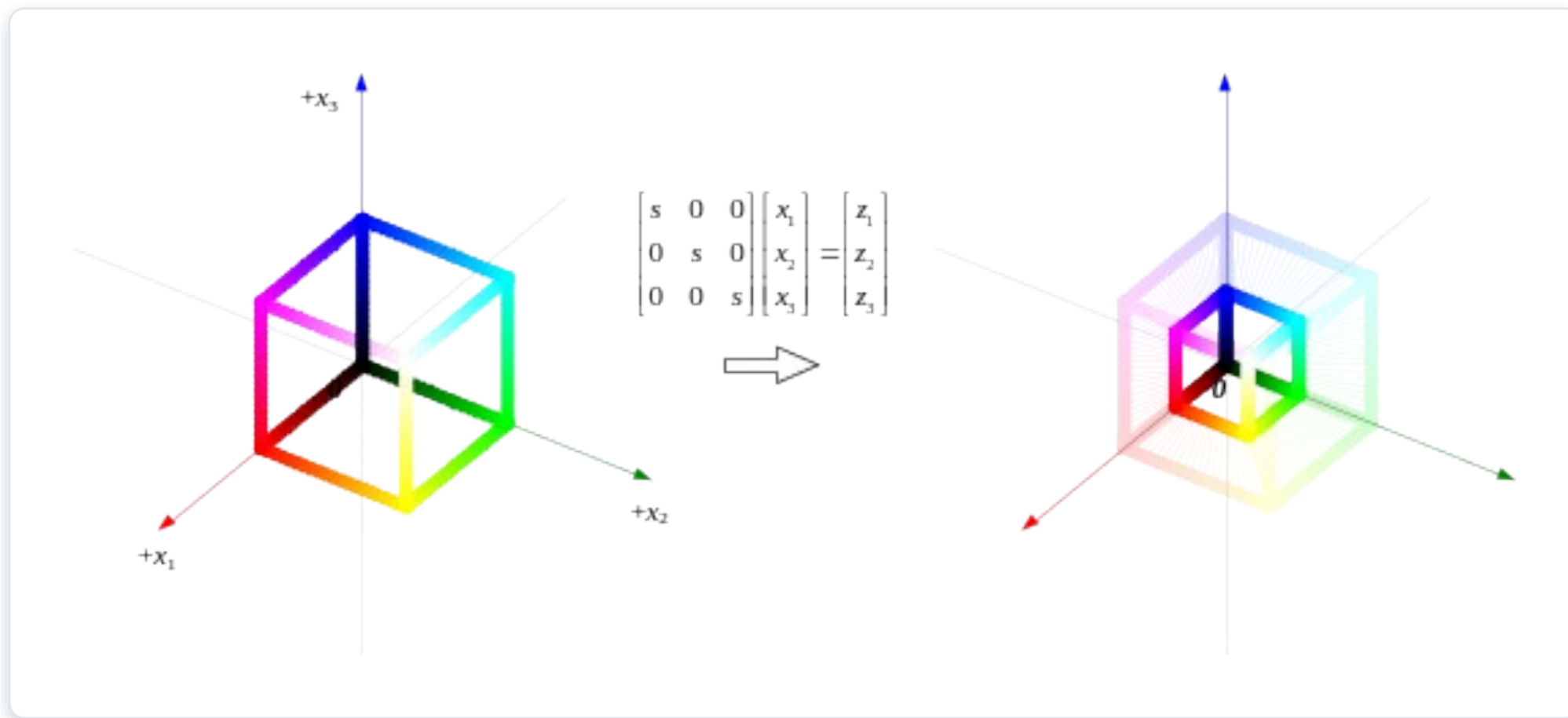


图11 • 等比例缩小($0 < s < 1$), 三维空间

- 单位正方体沿三个坐标轴同时按相同比例缩小, 形状保持不变, 只是整体变小



$S = S_1 S_2 S_3$: 拆解成沿不同轴分别缩放

$$S_1 = \text{diag}(s, 1, 1) \quad S_2 = \text{diag}(1, s, 1) \quad S_3 = \text{diag}(1, 1, s)$$

- 三个矩阵对应的行列式都为 s , 意味着几何变换导致的体积缩放比例都是 s
- 这三个对角方阵不管以何种顺序相乘, 结果都相同: $S = S_1 S_2 S_3 = S_2 S_3 S_1 = \dots =$ 其余任意排列

图12 • 沿 x_1 轴缩放，三维空间

- 仅 x_1 方向的边长发生缩放， x_2 、 x_3 方向的边长保持不变

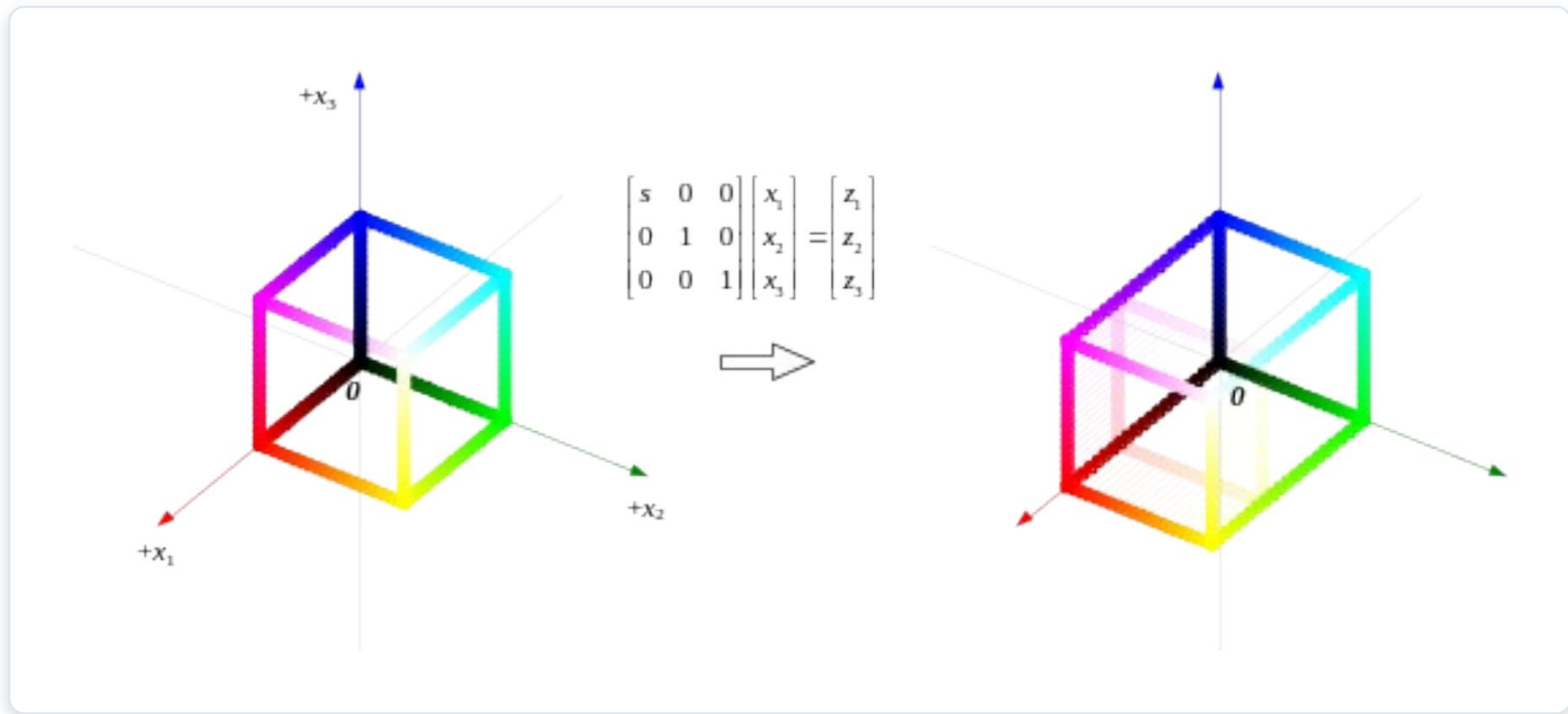


图13 • 沿 x_2 轴缩放，三维空间

- 仅 x_2 方向的边长发生缩放， x_1 、 x_3 方向的边长保持不变

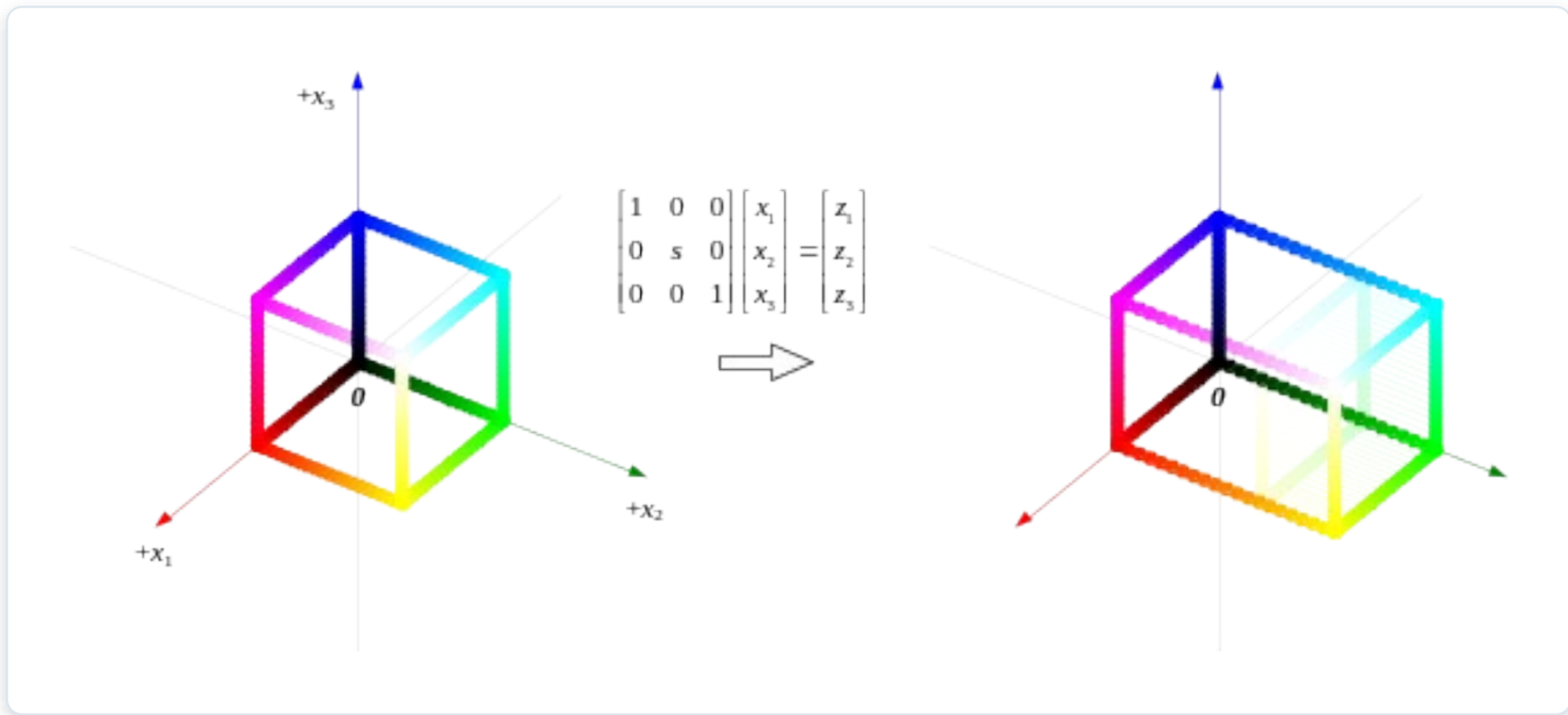
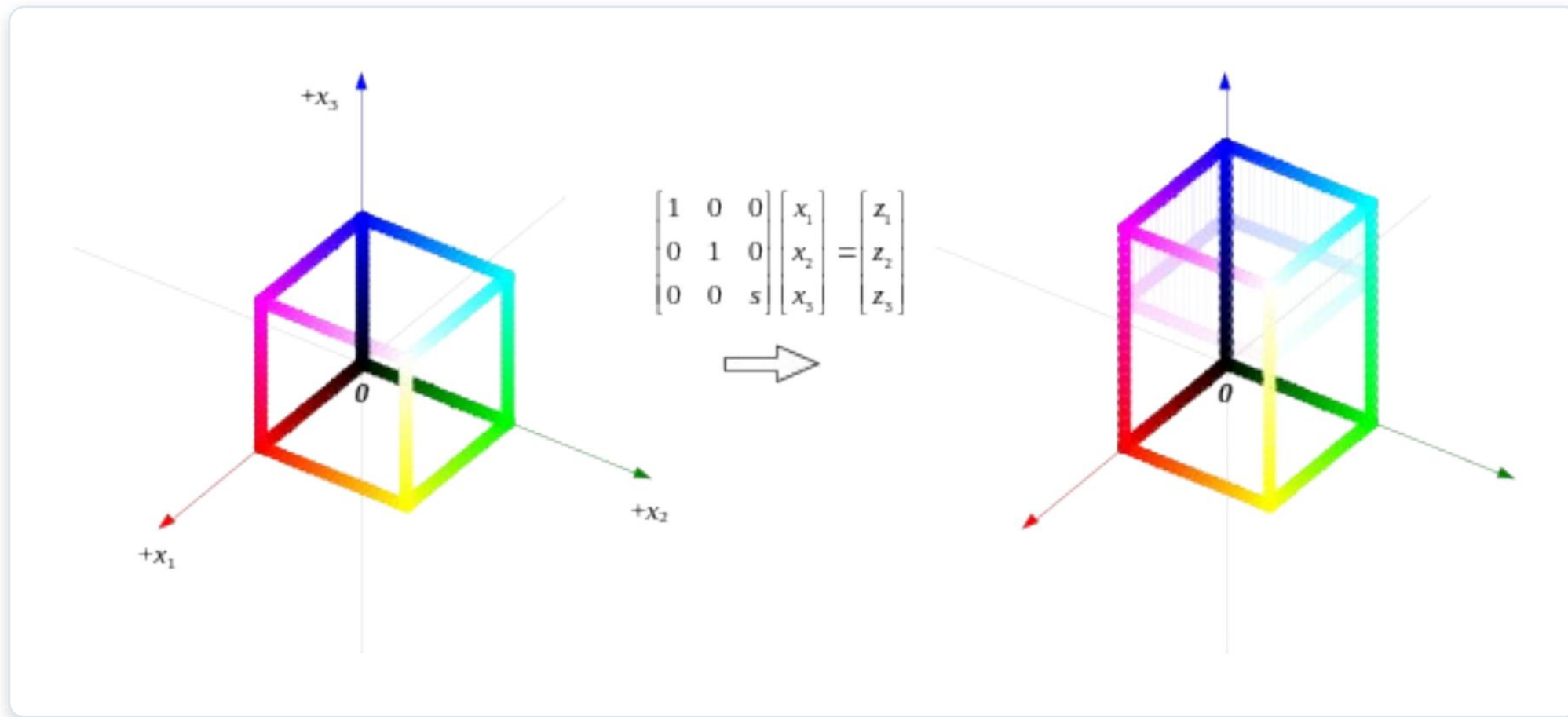


图14 • 沿 x_3 轴缩放，三维空间

- 仅 x_3 方向的边长发生缩放， x_1 、 x_2 方向的边长保持不变



$S = \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$: 三轴各自独立缩放

$$S = \text{diag}(s_1, s_2, s_3)$$

- s_1 控制 x_1 方向缩放, s_2 控制 x_2 方向缩放, s_3 控制 x_3 方向缩放
- 缩放因子绝对值大于1沿该方向放大, 小于1则缩小; 小于0意味着还有镜像; 出现0意味着“降维”压扁

图15 • 非等比例缩放，三维空间

- 三个坐标轴方向的缩放比例互不相同，正方体被拉伸、压缩为长方体

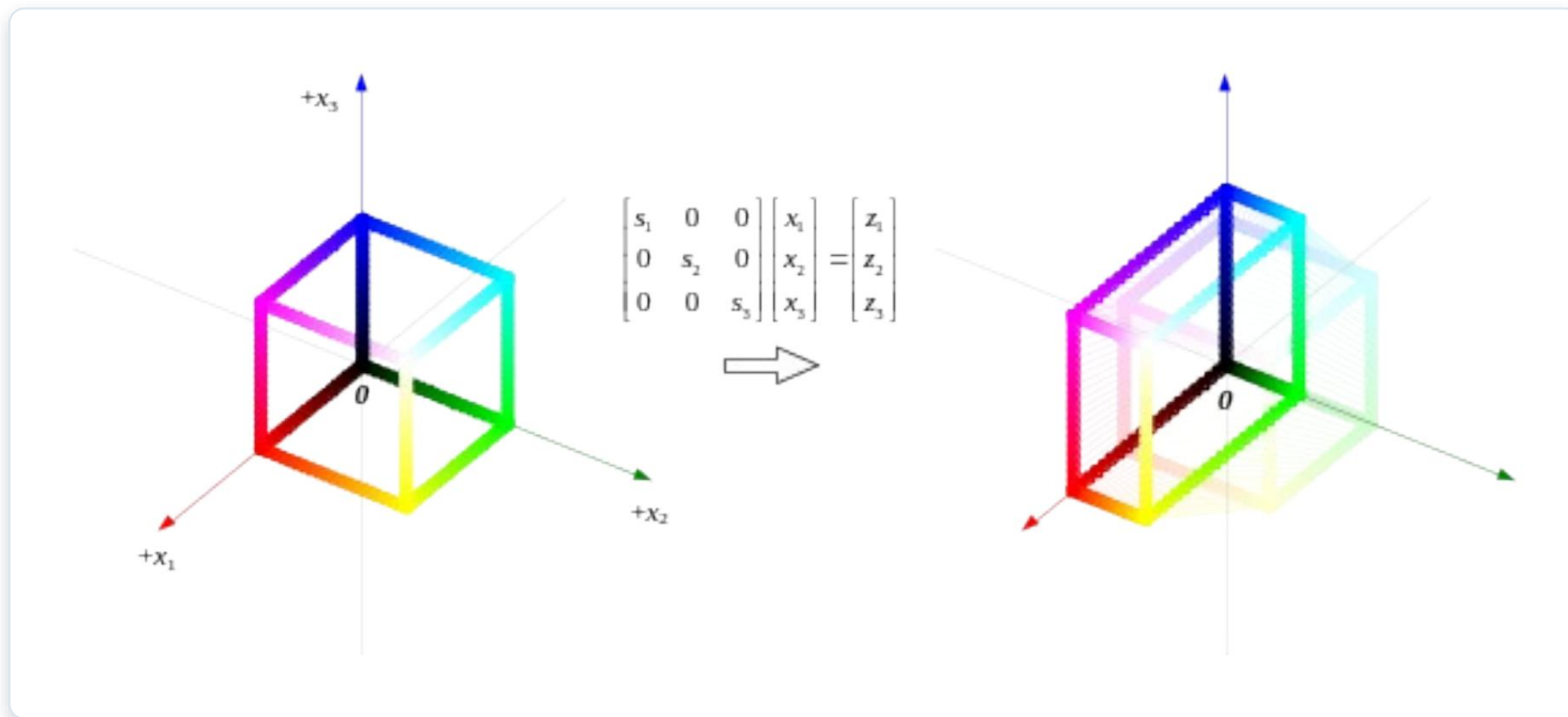
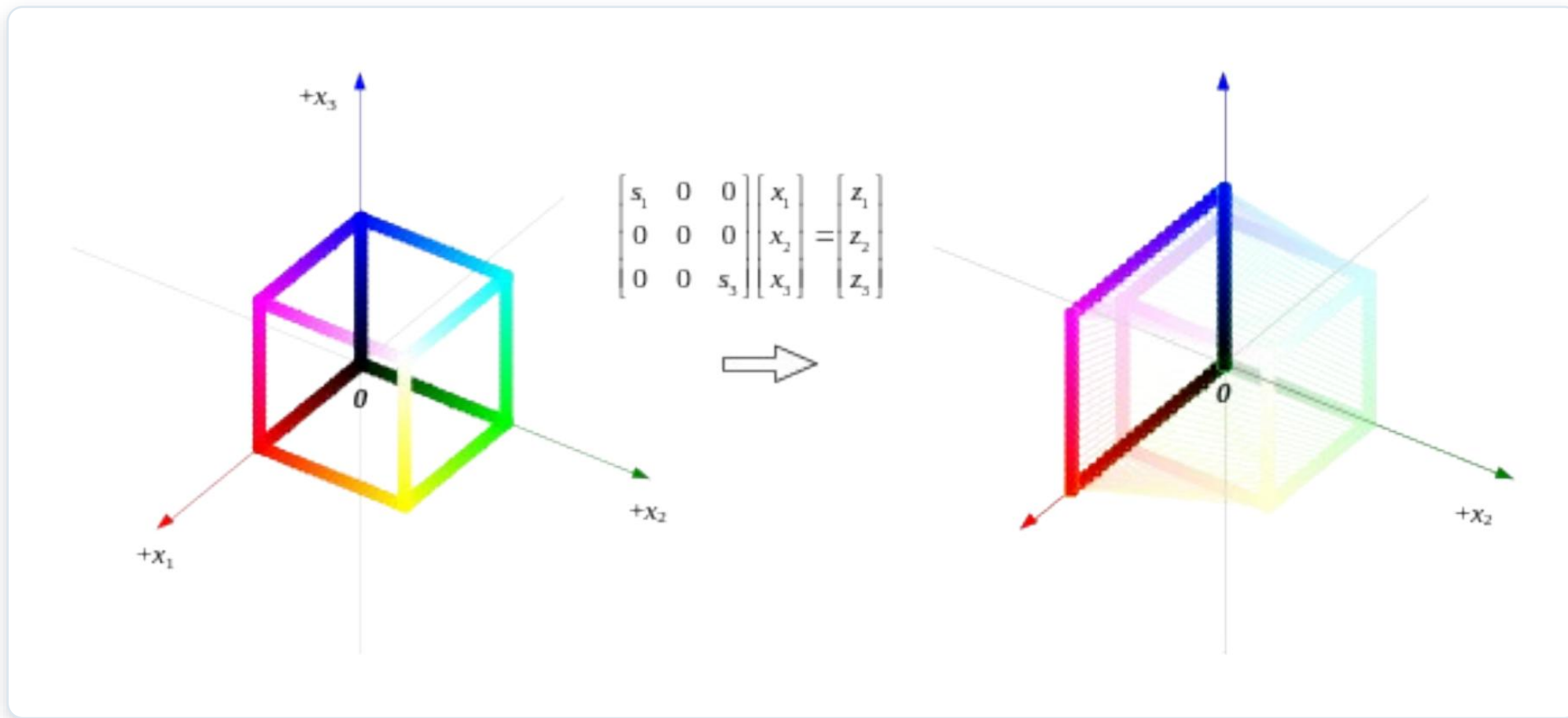


图16 • 缩放 + 压扁，三维空间

- 当某一缩放因子为0时，几何图形沿该方向被压扁成平面，发生降维，变换不可逆



从对角矩阵看缩放变换，观察到了什么？

等比例 vs 不等比例： $\mathbf{S}=s\mathbf{I}$ 整体缩放； $\mathbf{S}=\text{diag}(s_1, s_2)$ 各方向独立缩放

行列式： $\det(\mathbf{S})$ 是面积/体积缩放比例；符号看是否含镜像，为0则降维不可逆

挤压： $s_1 s_2 = 1$ ，面积不变；交换律：对角矩阵连乘顺序不影响结果

特殊情况：负系数=缩放+镜像；零系数=缩放+投影，矩阵不可逆

本节关键术语

缩放变换 *Scaling Transformation* —— 按比例拉伸或压缩图形的线性变换

不等比例缩放 *Non-uniform Scaling* —— 各方向缩放比例不同, $S = \text{diag}(s_1, s_2)$

对角矩阵 *Diagonal Matrix* —— 除主对角线外元素均为0的方阵

交换律 *Commutative Law* —— 对角矩阵连乘满足 $S_1 S_2 = S_2 S_1$

投影 *Projection* —— 缩放系数为0时, 图形被压扁到低维子空间

等比例缩放 *Uniform Scaling* —— 所有方向缩放比例相同, $S = sI$

挤压 *Squeeze* —— 特殊的不等比例缩放, $s_1 s_2 = 1$, 面积保持不变

行列式 *Determinant* —— 反映几何变换导致的面积/体积缩放与朝向

镜像 *Reflection* —— 缩放系数为负时产生的翻转效果

降维 *Dimensionality Reduction* —— 行列式为0, 变换不可逆, 信息丢失

延伸阅读

回顾 · 8.1 几何变换和矩阵乘法

本册前一小节 从矩阵乘法视角回顾五种平面几何变换

延伸阅读 · 8.3 旋转

本册后续小节 旋转矩阵、旋转角度与正交矩阵

延伸阅读 · 8.5 正交投影

本册后续小节 正交投影、施密特正交化与QR分解

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 平面上的缩放变换，若横轴放大2倍，纵轴缩小1/2，对应的缩放矩阵？

Q3 给定缩放矩阵 $S = \text{diag}(-2, 2)$ ，点(3, 4)经过缩放变换后，坐标变为多少？

Q5 如果缩放矩阵行列式 $\det(S)=4$ ，意味着对几何图形有何影响？ $\det(S)=-4$ ，又说明什么？

Q7 给定5个点(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1),(0,0)，用Python按 $s_1=2$ 、 $s_2=0.5$ 缩放并输出结果。

Q9 预习：请用下一节LA_08_03_01.ipynb的思路，尝试用代码可视化三维缩放。

Q2 三维空间的缩放变换，若 x_1 轴放大3倍， x_2 轴缩小1/3， x_3 轴不变，对应的缩放矩阵？

Q4 给定 $S_1 = \text{diag}(1, 2)$ 、 $S_2 = \text{diag}(3, 1)$ ，对点(1,2)依次用 S_1 、 S_2 缩放；交换次序后结果如何？

Q6 编写Python函数`scale_2D(x1, x2, s1, s2)`，返回缩放变换后的坐标。

Q8 用Matplotlib绘制单位正方形，按 $s_1=2$ 、 $s_2=0.5$ 缩放，同时显示原始图形和变换后图形。

习题 Q10 – Q17

Q10 用Python验证：挤压矩阵 $\text{diag}(0.5, 2)$ 与 $\text{diag}(2, 0.5)$ 相乘，比较乘积与相乘顺序的关系。

Q12 用numpy验证 $\text{diag}(3, 1/3)$ 与 $\text{diag}(1/3, 3)$ 相乘是否为单位矩阵，比较相乘顺序是否影响结果。

Q14 写一个Python函数`has_reflection(s1, s2)`，判断缩放系数中是否存在负数。

Q16 写一个Python函数`is_singular_scaling(s1, s2)`，判断缩放矩阵 $\text{diag}(s1, s2)$ 是否不可逆。

Q11 写一个Python函数`is_squeeze(s1, s2)`，判断两个缩放系数是否构成挤压变换。

Q13 构造两个缩放矩阵 $S1$ 、 $S2$ ，用Python验证 $S1 @ S2 = S2 @ S1$ 对任意对角矩阵是否恒成立。

Q15 对缩放矩阵 $\text{diag}(-3, 2)$ ，分别计算行列式的符号与绝对值，并说明各自的几何含义。

Q17 对 $\text{diag}(0, 5)$ ，用Python验证平面上所有点被投影到哪条坐标轴，并可视化验证。

习题 Q18 – Q25

Q18 写一个Python函数`scale_3D(x1,x2,x3,s1,s2,s3)`，返回三维点非等比例缩放后的坐标。

Q20 给定一个 3×3 非等比例缩放矩阵，编写Python代码计算行列式，判断体积放大还是缩小。

Q22 用Python比较缩放矩阵 S 的逆矩阵 S^{-1} 与对角线元素取倒数的关系，验证何时逆矩阵不存在。

Q24 用Matplotlib分别可视化正、负、零缩放系数下单位正方形的变换结果，并比较差异。

Q19 用numpy验证：三维缩放矩阵 $S1$ 、 $S2$ 、 $S3$ 无论以何种顺序相乘，结果是否相同。

Q21 构造一个 3×3 缩放矩阵，使某一缩放系数为0，验证变换后单位立方体的体积是否为0。

Q23 写一个Python函数`compare_AS_SA(A, s1, s2)`，比较矩阵 A 右乘、左乘缩放矩阵的结果差异。

Q25 预习思考：对角矩阵与下一节旋转变换涉及的正交矩阵，在乘法交换律上是否有相同性质？

10个可以和AI互动的Prompt

- 1 请解释为什么对角矩阵 S_1 、 S_2 的乘法满足交换律，而一般矩阵乘法通常不满足。
- 2 请用Python演示：给定矩阵 A ，比较 $A@S$ 与 $S@A$ （ S 为对角缩放矩阵）的差异
- 3 请解释挤压变换为什么能保持面积不变，并用行列式加以证明。
- 4 请解释负的缩放因子为什么等价于“缩放+镜像”的复合变换。
- 5 请解释缩放因子为0时为什么会导导致矩阵不可逆，这与矩阵的秩(rank)有什么关系？

10个可以和AI互动的Prompt

6 请用Python验证：三维空间中沿三个坐标轴分别缩放的矩阵，无论以何种顺序相乘结果是否相同。

7 请解释行列式的绝对值与几何图形面积/体积缩放比例之间的关系。

8 请设计一个实验，比较等比例缩放与非等比例缩放对单位圆变换结果的区别。

9 请解释为什么缩放矩阵的逆矩阵是把对角线元素取倒数，什么情况下逆矩阵不存在？

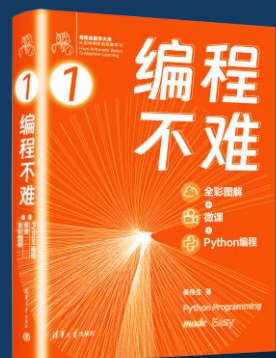
10 请思考缩放变换与下一节旋转变换的联系与区别：两者都是线性变换，分别保持图形的哪些性质？

数学

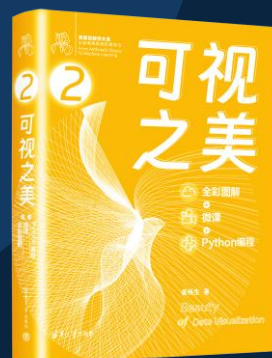
数学基础

线性代数

概率统计

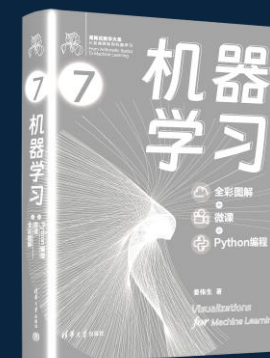
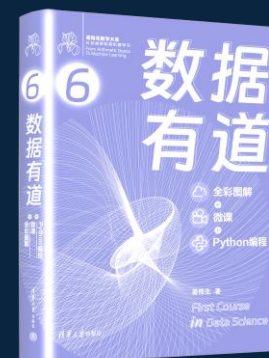
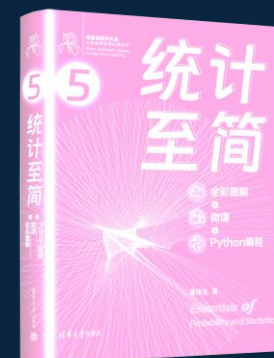


Python编程



数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

